Vehicle Routing Problem with Delivery Options VRPDO

INF295 - Inteligencia Artificial

Ignacio Gómez G.
ignacio.gomezg@usm.cl

Motivación

¿Por qué aparece este problema?

Crecimiento del comercio electrónico

Más paquetes deben llegar hasta los clientes.



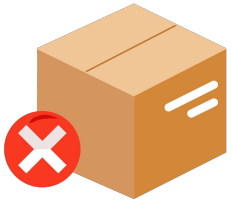
Logística de la última milla

Proceso de distribución desde los centros hasta el cliente.



Entregas fallidas

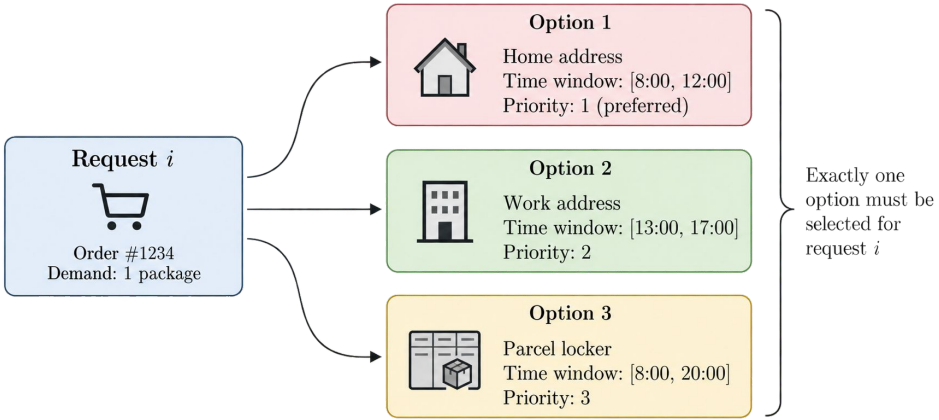
Si el cliente no está, un nuevo intento genera más trabajo y costo.



Motivación

Como alternativa se propone que un mismo pedido o solicitud tenga distintas opciones de entrega.

Esto puede reducir los problemas de entrega, pero hace más compleja la planificación.





Motivación

¿Y si siempre se usan ubicaciones compartidas para ahorrar costos?

Se definen niveles mínimos de servicio, los cuales permiten limitar el uso de opciones menos preferidas por los clientes únicamente con el objetivo de reducir los costos de distribución.

Evolución: VRP a VRPDO

VRP

Rutas eficientes para atender un conjunto de clientes utilizando una flota de vehículos. Se parte y se retorna al mismo centro de distribución.

VRPTW

Además, cada cliente debe ser atendido dentro de una determinada ventana de tiempo.

VRPDO

Se considera que una solicitud pueda tener distintas opciones de entrega, cada una con su ubicación y ventana de tiempo válida.

Definición del Problema

Dado un conjunto de solicitudes N, un conjunto de ubicaciones L, un conjunto de prioridades P y un conjunto de opciones de entrega O:

$$O \subseteq N \times L \times P,$$

donde cada opción o=(n, ℓ , p) asocia una solicitud “n” con una ubicación “ℓ ” y una prioridad “p”.

VRPDO busca determinar un conjunto de rutas de costo mínimo que atienda las opciones seleccionadas, respetando ventanas de tiempo, capacidad vehicular, capacidad de ubicaciones compartidas y nivel mínimo de servicio.

Para representar las rutas, el VRPDO puede definirse sobre un grafo dirigido completo basado en opciones G=(V,A), donde V es un conjunto de vértices, los cuales representan las opciones de entrega y A es un conjunto de arcos, con los posibles desplazamientos entre ellos.

Parámetros

- N: Conjunto de solicitudes
- L: Conjunto de ubicaciones
- P: Conjunto de prioridades
- O: Conjunto de opciones de entrega
- K: Número de vehículos disponibles
- Q: Capacidad máxima de cada vehículo
- q_n: Demanda de la solicitud n
- (x_ℓ, y_ℓ): Coordenadas de la ubicación ℓ
- $[a_\ell, b_\ell]$: Ventana de tiempo de la ubicación ℓ
- C_ℓ: Capacidad máxima de la ubicación ℓ
- $t_{\ell,\ell'}$ y $c_{\ell,\ell'}$: costos de tiempo y viaje
- s_o: Tiempo de servicio de la opción o
- β_p: Nivel mínimo de servicio para la prioridad p
- cf: Costo fijo asociado al uso de un vehículo.

Restricciones

- La demanda total atendida por una ruta no puede superar la capacidad máxima Q del vehículo.
- Cada solicitud debe ser satisfecha exactamente una vez mediante una de sus opciones de entrega.
- Cada ruta utilizada comienza y termina en el depósito.
- Si un vehículo llega a una opción, debe también salir de ella, manteniendo una ruta continua.
- Cada opción seleccionada debe ser atendida respetando la ventana de tiempo $[a_\ell , b_\ell]$ de su ubicación.
- El número de entregas asignadas a una ubicación compartida no puede superar su capacidad C_ℓ.
- Debe cumplirse el nivel mínimo de servicio asociado a las prioridades de las opciones.

Formato de entrada

EJEMPLO.txt

```
VEHICLE     CAPACITY  LOCATIONS  CUSTOMER  OPTIONS  PRIORITIES  NUMTYPS
3           10        8          5         11       3           4

CUSTOMER  DEMAND
0         4
1         3
2         5
3         4
4         2

LOCATION  XCOORD  YCOORD  CAP  READY  DUE  TYP  SERVICETIME
0         0       0       -1   0      120  0    0
1         2       0       -1   0      90   2    1
2         0       2       -1   0      90   2    1
3         -2      0       -1   0      90   2    1
4         0       -2      -1   0      90   2    1
5         8       8       -1   0      90   2    1
6         0       1       3    0      90   1    1
7         -1      -1      2    0      90   1    1

OPTION  LOCATION  CUSTOMER  PRIO  SERVICETIME  COST
0       1         0         0     1            0
1       6         0         1     1            0
2       2         1         0     1            0
3       6         1         1     1            0
4       3         2         0     1            0
5       7         2         1     1            0
6       4         3         0     1            0
7       7         3         1     1            0
8       5         4         0     1            0
9       6         4         1     1            0
10      7         4         2     1            0
```

- VEHICLE: número de vehículos.
- CAPACITY: capacidad por vehículo.
- LOCATIONS: número total de ubicaciones.
- CUSTOMER: número de clientes.
- OPTIONS: número de opciones de entrega.
- PRIORITIES: número de niveles de prioridad.
- DEMAND: demanda/carga.
- XCOORD, YCOORD: Coordenadas en el plano.
- CAP: capacidad de la ubicación; -1 en ubicaciones individuales y positiva en ubicaciones compartidas.
- READY, DUE: inicio y fin de ventana temporal.
- TYP: 0 depósito, 1 ubicación compartida y 2 ubicación individual.
- SERVICETIME: tiempo de servicio de la ubicación.
- PRIO: Prioridad de la opción.

Formato de salida

```
Instancia: EJEMPLO
Semilla: 42
Tiempo de computo: 0.678 s

Valor función objetivo: 200138
Vehículos utilizados: 2
Costo total de viaje: 138
Costo fijo vehicular: 200000

NIVELES DE SERVICIO
Prioridad 0:   80.00% / mínimo requerido: 80.00%
Prioridad 0-1: 100.00% / mínimo requerido: 90.00%

RUTAS

Vehículo 1
Ruta: DEPOT -> O9 -> O2 -> O0 -> DEPOT
Solicitudes: 5 -> 2 -> 1
Ubicaciones: 0 -> 6 -> 2 -> 1 -> 0
Carga total: 9 / 10
Distancia/costo de ruta: 69
Tiempo de viaje: 69
```

```
Vehículo 2
Ruta: DEPOT -> O4 -> O6 -> DEPOT
Solicitudes: 3 -> 4
Ubicaciones: 0 -> 3 -> 4 -> 0
Carga total: 9 / 10
Distancia/costo de ruta: 69
Tiempo de viaje: 69

OPCIONES SELECCIONADAS
Solicitud 1 -> Opción 0 | Ubicación 1 | Prioridad 0
Solicitud 2 -> Opción 2 | Ubicación 2 | Prioridad 0
Solicitud 3 -> Opción 4 | Ubicación 3 | Prioridad 0
Solicitud 4 -> Opción 6 | Ubicación 4 | Prioridad 0
Solicitud 5 -> Opción 9 | Ubicación 6 | Prioridad 1
```

Referencias iniciales

Tilk, Olkis & Irnich (2021): The last-mile vehicle routing problem with delivery options
DOI: 10.1007/s00291-021-00633-0

Dumez, Lehuédé & Péton (2021): A large neighborhood search approach to the vehicle routing problem with delivery options
DOI: 10.1016/j.trb.2020.11.012

Solomon, M. M. (1987): Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints.

Yang, Zhang, Zhao & Liang (2025): A neighborhood-based matheuristic for the vehicle routing problem with delivery options
DOI: 10.1016/j.tre.2025.104366